

Evolução do OpenCode Ecosystem v4.2.3

Documentação Técnica Completa das Atualizações,
Modificações e Expansões (Rounds 1–12)

OpenCode Ecosystem

https://github.com/MarceloClaro/OpenCode_Ecosystem

Maio de 2026

Resumo

Este artigo documenta a evolução completa do ecossistema OpenCode, da versão 3.5 à 4.2.3, abrangendo 12 rounds do pipeline de evolução autônoma `/evolve` (SENSE → DISCOVER → INSTALL → VERIFY → EVOLVE → LEARN). As principais contribuições incluem: (1) **PyPI Scout** — ferramenta canônica de descoberta de bibliotecas Python com catálogo curado de 22+ pacotes, matriz de afinidade para 5 pipelines e CLI com 7 comandos; (2) **DataOrchestrator** — camada universal de acesso a dados que permite consultas em linguagem natural a 8 domínios, suportada por 10 Ecosystem Hooks e 30+ bibliotecas; (3) **Sistema de Auditoria Acadêmica Caixa Branca** — 9 componentes integrados para registro imutável de interações (JSONL com hash SHA-256), trilha de evidências (parágrafo → evidência → DOI), protocolo TSAC (87 palavras banidas) e dashboard HTML interativo; (4) **Documentação Acadêmica** — artigo LaTeX ABNT de 12 páginas com 15 citações, 6 fluxogramas SVG e 8 arquivos de documentação atualizados. O ecossistema alcançou 106 skills, 10 hooks, 8 domínios operacionais, 30+ bibliotecas instaladas e zero vazamentos de caracteres CJK.

1 Introdução

O **OpenCode Ecosystem** constitui uma plataforma de agentes inteligentes integrados ao OpenCode CLI, operando sobre o modelo `big-pickle` (OpenCode Zen, 200K tokens de contexto, 128K tokens de saída, gratuito). Sua arquitetura atual compreende 125 agentes especializados, 106 habilidades (*skills*), 41 servidores MCP, 10 Ecosystem Hooks e 9 componentes de auditoria acadêmica, totalizando aproximadamente 120.000 linhas de código Python.

O pipeline de evolução autônoma `/evolve`, executado ao longo de 12 rounds, implementa o ciclo **SENSE** → **DISCOVER** → **INSTALL** → **VERIFY** → **EVOLVE** → **LEARN**,

permitindo que o ecossistema detecte, instale e integre automaticamente novas bibliotecas e padrões sem intervenção manual.

Este artigo documenta minuciosamente todas as alterações, modificações e expansões realizadas, fornecendo base reprodutível para expansões futuras e servindo como referência técnica para pesquisadores e desenvolvedores.

2 Histórico de Evolução (Rounds 1–12)

A Tabela 1 apresenta o histórico completo dos 12 rounds de evolução autônoma, com seus respectivos scores de qualidade.

Tabela 1: Histórico completo dos Rounds de Evolução (AutoEvolve)

Round	Versão	Marco Principal	Score
evo-1	v3.5	Cross-validation + World Bank API	85/100
evo-2	v3.5	Pipeline artigo acadêmico 35 páginas ABNT	90/100
evo-3	v4.0	TSAC: 46 citações auditáveis + Sci-Hub	92/100
evo-4	v4.0	Sci-Hub MCP + arXiv multi-source	88/100
evo-5	v4.0	Pearson Cross-Validation (27 indicadores)	92/100
evo-6	v4.2	Iterative Correction Loop v2.0	95/100
evo-7	v4.2	Sync v3.5 + detector CJK + token efficiency	96/100
evo-8	v4.2.1	Progressive disclosure + observabilidade	98/100
evo-9	v4.2.2	Antigravity Bridge v1.0 + SKILL indexada	98/100
evo-10	v4.2.3	PyPI Scout + Ecosystem Hooks v1.0	95/100
evo-11	v4.2.3	DataOrchestrator + Expansão Multi-Domínio	97/100
evo-12	v4.2.3	Auditoria Caixa Branca + Refinamento UX	95/100

Progressão geral: 85 → 95 (+11,8%). Média: 93/100.

3 PyPI Scout — Descoberta Inteligente de Bibliotecas (Round 8)

O **PyPI Scout** (`pypi_scout.py`, 350 linhas) substituiu o *PyPISearcher v3.0* como ferramenta canônica de descoberta de bibliotecas Python no ecossistema. A migração foi motivada pelo *Client Challenge* da Cloudflare implementado no PyPI em maio de 2026, que tornou o scraping HTML inviável.

3.1 Catálogo Curado

O arquivo `opencode_catalog.json` (versão 1.0.0) cataloga 22+ bibliotecas em 6 categorias com métricas de afinidade para 5 pipelines:

- **artigos_academicos** (8): scihub-cn, scholarly, arxiv, semanticscholar, openalex, crossrefapi, pypdf
- **dados_mundiais** (3): wbgapi, pandas-datareader, sdg-indicators
- **mcp_ecosystem** (3): mcp, openai-agents-mcp, langchain-mcp-adapters
- **dados_cientificos** (1): biopython
- **infra_ferramentas** (3): click, rich, httpx
- **alternative_sources** (4): WHO API, UN Data, pubmed-parser, pymed

3.2 Matriz de Afinidade

A Tabela 2 apresenta as principais afinidades entre bibliotecas e pipelines.

Tabela 2: Matriz de Afinidade — Bibliotecas × Pipelines

Biblioteca	SEEKER	MASWOS	PhD Auditor	Data Analysis	MCP Server
scholarly	95%	90%	—	—	—
arxiv	95%	88%	—	—	—
semanticscholar	95%	90%	88%	—	—
pypdf	—	90%	—	—	—
wbgapi	—	80%	85%	95%	—
mcp	—	—	—	—	100%
yfinance	—	—	—	90%	—
ccxt	—	—	—	95%	—

Fonte: `opencode_catalog.json` (2026).

3.3 Bibliotecas Instaladas

Foram instaladas 7 bibliotecas no Round 8: wbgapi (1.0.14), scholarly (1.7.11), arxiv (3.0.0), semanticscholar (0.12.0), pypdf (6.9.1), mcp (1.26.0) e httpx (0.28.1). A biblioteca `scihub-cn` (CKEND, 2022) apresentou erro de compilação no ambiente de build isolado do pip, sendo contornada pelo fallback existente no `seeker_scihub_enhanced.py`.

4 DataOrchestrator — Camada Universal de Dados (Round 9)

O **DataOrchestrator** (`data_orchestrator.py`, 592 linhas) representa a camada mais abstrata do ecossistema de dados, permitindo que pesquisadores consultem qualquer fonte usando linguagem natural.

4.1 Arquitetura em 3 Camadas

1. **Camada de Interface** — consultas em linguagem natural, zero conhecimento técnico necessário
2. **Camada de Roteamento** — `QueryIntent` (80+ palavras-chave → 8 domínios), `DataSourceRe` (auto-discovery de 30+ bibliotecas), `FallbackChain` (fonte primária → secundária), `DataResult` (formato unificado)
3. **Camada de Execução** — 10 Ecosystem Hooks + 30+ bibliotecas Python

4.2 Domínios Operacionais

Tabela 3: Domínios de dados do DataOrchestrator

Domínio	Hook	Bibliotecas	Fontes
Geo	GeoAnalyzer	geopandas, geopy	Nominatim, IBGE
Finance	FinanceAnalyzer	yfinance, fredapi	Yahoo Finance, FRED
Crypto	MarketSpeculator	ccxt	110+ exchanges
BioMed	BioMedAnalyzer	biopython, pysus	PubMed, DATASUS
Academic	SeekerMultiSource	arxiv, scholarly	arXiv, Google Scholar
Economic	WorldBankAnalyzer	wbgapi	World Bank WDI
Health	BioMedAnalyzer	pysus, covid	DATASUS, WHO
PDF	PDFProcessor	pypdf	Extração texto

4.3 Ecosystem Hooks (10)

O Round 8 produziu 5 hooks fundamentais: `SeekerMultiSource`, `WorldBankAnalyzer`, `PDFProcessor`, `MCPScoutBridge` e `HTTPXClient`. O Round 9 expandiu para 6 novos domínios com 5 hooks adicionais: `GeoAnalyzer`, `FinanceAnalyzer`, `MarketSpeculator`, `BioMedAnalyzer` e `QualisDatasetHub`. O arquivo `ecosystem_hooks.py` (v2.0, ~700 linhas) implementa todos os 10 hooks.

Foram instaladas 5 bibliotecas adicionais: `yfinance` (ações), `ccxt` (criptomoedas), `fredapi` (Federal Reserve), `biopython` (PubMed/NCBI) e `pandas-market-calendars` (calendários de pregão).

4.4 Validação com Dados Reais

Tabela 4: Validação do DataOrchestrator

Query	Domínio	Resultado
“preço da ação AAPL”	finance	Apple Inc. — \$308,82
“PIB do Brasil”	economic	World Bank WDI
“coordenadas de São Paulo”	geo	lat=-23,55; lon=-46,63
“artigos sobre deep learning”	academic	arXiv — 3 papers
“top criptomoedas”	crypto	CCXT Binance top 5

5 Sistema de Auditoria Acadêmica Caixa Branca (Rounds 10–12)

O sistema de auditoria acadêmica, implementado nos Rounds 10–12, constitui uma infraestrutura completa de rastreabilidade que registra **todas** as interações do pesquisador com o ecossistema.

5.1 Arquitetura (9 Componentes)

1. **InteractionLogger** (`interaction_logger.py`, 337 linhas) — Logger singleton, JSONL imutável com hash SHA-256, thread-safe. Registra 7 tipos de eventos: `session_start`, `interaction`, `decision`, `artifact`, `error`, `paradigm_set` e `session_end`.
2. **AcademicAuditTrail** (`academic_audit_trail.py`, 311 linhas) — Trilha de auditoria: parágrafo → evidência → fonte (DOI/arXiv). Integra protocolo TSAC (87 palavras banidas), verificação de fontes e peer review. Gera relatórios em 3 formatos (Markdown, JSON, LaTeX).
3. **TokenEconomyMonitor** (`token_economy_monitor.py`, 220 linhas) — Monitor de consumo de tokens com 3 níveis de orçamento: Nível 1 (Magnum/Tese: 500K tokens), Nível 2 (Standard Paper: 200K), Nível 3 (Short Communication: 50K). Estima economias das 5 estratégias de otimização.
4. **AuditInstrumentor** (`audit_instrumentor.py`, 293 linhas) — Auto-instrumentação transparente do DataOrchestrator. Wrapper que intercepta todas as queries e registra au-

automaticamente pré-execução (query, timestamp, paradigma) e pós-execução (resposta, roteamento, tokens).

5. **ResearcherScore** — Score de qualidade da sessão (0–100) baseado em 6 critérios ponderados: densidade de evidências (25%), fontes verificadas (20%), TSAC compliance (20%), diversidade de fontes (15%), cobertura multi-domínio (10%) e peer review (10%). Grades: A (≥ 90), B (≥ 75), C (≥ 60), D (≥ 40), F (< 40).
6. **BudgetAlert** — Alertas proativos em 3 níveis (info, warning, critical) com sugestões de otimização. Dispara quando o orçamento atinge 50% (warning), 80% (critical) ou quando a eficiência output/input está abaixo de 0,25.
7. **AuditDashboard** — Dashboard HTML interativo (5,6KB) com score de qualidade, barra de progresso de tokens (verde/amarelo/vermelho), alertas, resumo da sessão e mapa de evidências (tabela parágrafo → fonte → verificação).
8. **AuditSearch** — Busca e filtro de sessões por paradigma, nível, data e score. Inclui comparação lado a lado de múltiplas sessões.
9. **PipelineIntegration** — Integração automática com os pipelines SEEKER → MASWOS → Auditoria. Gera relatório Qualis A1 completo com apêndice de rastreabilidade.

5.2 Protocolo TSAC

O sistema detecta automaticamente 87 palavras e expressões banidas, incluindo “crucial”, “essencialmente”, “notavelmente”, “fundamentalmente”, “intrinsecamente”, entre outras. Parágrafos com violações são marcados e relatados no dashboard.

5.3 Estratégias de Economia de Tokens

Tabela 5: Estratégias de economia de tokens

Estratégia	Economia Estimada
Contexto em chinês (+40% densidade)	~40% do input
Progressive disclosure (SKILL.md $\leq$ 2.500B)	~25% do input
MCP Lazy Init	~10% do input
Edição cirúrgica (apenas delta)	~30% do output
Total estimado por sessão	~75% de redução

6 Métricas Agregadas do Ecossistema

A Tabela 6 resume a evolução das métricas do ecossistema entre as versões 4.2.2 e 4.2.3.

Tabela 6: Evolução das métricas do ecossistema

Métrica	v4.2.2	v4.2.3	Δ
Skills	105	106	+1
MCPs	41	41	—
Ecosystem Hooks	0	10	+10
Domínios de dados	0	8	+8
Bibliotecas instaladas	~18	30+	+12
Componentes auditoria	0	9	+9
Fontes Qualis A1	5	20+	+15
Diagramas SVG	10	16	+6
Artigos LaTeX	0	1	+1
AutoEvolve ciclos	9	12	+3
Linhas código Python	114K	120K	+6K
CJK leaks	0	0	—

7 Documentação e Artefatos Gerados

7.1 Artigos e Relatórios

- `artigo_evolucao_standalone.tex/pdf` — Artigo LaTeX ABNT, 12 páginas, 15 citações
- `RELATORIO_EVOLUCAO_COMPLETO.md` — Relatório Markdown com visão geral de todos os rounds
- `.evolve/evolve-state-round-*.json` — Estados de evolução (R8, R9, R12)

7.2 Fluxogramas (16 SVGs)

Os fluxogramas documentam visualmente a arquitetura do ecossistema:

- `fluxograma_evolve_pipeline.svg` — Pipeline /evolve com 6 estágios
- `fluxograma_data_orchestrator.svg` — Arquitetura 3 camadas do DataOrchestrator
- `fluxograma_matriz_afinidade.svg` — Grid 13×5 de afinidade bibliotecas × pipelines
- `arquitetura_completa_v423.svg` — Arquitetura completa 6 camadas (L1–L6)
- `pipeline_auditoria_caixa_branca.svg` — Pipeline de auditoria com 9 componentes

7.3 Documentação Atualizada (8 arquivos)

OPENCODE_ECOSYSTEM.md, README.md, ROADMAP.md, PROJECTS.md, TUTORIALS.md, GLOSSARY.md, CONTRIBUTING.md e implementação-de-pypisearcher-2026-05-24.md foram atualizados com as novas camadas de dados e auditoria.

8 Discussão

8.1 Viabilidade do Pipeline /evolve

A evolução do ecossistema em 12 rounds demonstrou a viabilidade do pipeline /evolve como mecanismo de crescimento autônomo. Em apenas um dia (24 de maio de 2026), 9 commits foram realizados, totalizando 50+ arquivos novos e 8.000+ linhas de código.

8.2 Impacto do DataOrchestrator

O DataOrchestrator representa um avanço significativo ao abstrair completamente a complexidade das APIs subjacentes. Um pesquisador que necessite de “dados do PIB do Brasil” não precisa saber que a fonte é o World Bank WDI, nem que a biblioteca é `wbgap`, nem que o indicador é `NY.GDP.PCAP.CD`. O sistema resolve toda a cadeia automaticamente.

8.3 Contribuição da Auditoria Caixa Branca

O sistema de auditoria preenche uma lacuna crítica na pesquisa acadêmica assistida por IA: a **rastreabilidade**. Cada afirmação em um manuscrito pode ser rastreada até sua evidência original, cada evidência até sua fonte verificável (DOI/arXiv), e cada decisão do pipeline é registrada em log imutável. Isso permite que revisores, orientadores e bancas examinadoras verifiquem a integridade do processo de pesquisa, não apenas o produto final.

8.4 Limitações e Trabalhos Futuros

O parser de intenção atual (`QueryIntent`) utiliza casamento de palavras-chave, com acurácia limitada para consultas ambíguas. A integração com um LLM local para desambiguação semântica está planejada. A biblioteca `scihub-cn` permanece não instalada devido a incompatibilidade de build com Python 3.12. A cobertura de testes (88/88 DI + 378/391 legado) deve ser expandida para incluir os novos módulos de dados e auditoria.

9 Conclusão

O pipeline /evolve (Rounds 1–12) transformou o OpenCode Ecosystem de uma plataforma de agentes especializados para uma **plataforma universal de pesquisa acadêmica**,

incorporando:

1. **Descoberta inteligente de bibliotecas** (PyPI Scout, 22+ pacotes catalogados)
2. **Acesso universal a dados** (DataOrchestrator, 8 domínios, linguagem natural)
3. **Auditoria acadêmica completa** (9 componentes, rastreabilidade fim-a-fim)
4. **Documentação robusta** (artigo LaTeX ABNT, 16 fluxogramas, 8 docs atualizados)

O ecossistema alcançou 106 skills, 10 hooks, 8 domínios operacionais, 30+ bibliotecas instaladas, zero vazamentos CJK e mantém rastreabilidade completa via DecisionNode e evolve-state. A arquitetura resultante é totalmente flexível: novos domínios e componentes podem ser adicionados sem modificar a infraestrutura existente.

Referências

- [1] AROUSSI, R. **yfinance**: Download market data from Yahoo! Finance's API. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://pypi.org/project/yfinance/>.
- [2] ANTHROPIC. **MCP Python SDK**: Model Context Protocol implementation. [S.l.], 2024. Disponível em: <https://pypi.org/project/mcp/>.
- [3] CKEND. **scihub-cn**: SciHub Downloader. [S.l.], 2022. Disponível em: <https://pypi.org/project/scihub-cn/>.
- [4] COCK, P. J. A. *et al.* Biopython: freely available Python tools for computational molecular biology and bioinformatics. **Bioinformatics**, Oxford, v. 25, n. 11, p. 1422–1423, 2009. DOI: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btp163>.
- [5] COELHO, F. C. **PySUS**: Tools for dealing with Brazil's Public health data (DATASUS). [S.l.], 2024.
- [6] FENNIK, M. **pypdf**: A free and open-source pure-python PDF library. [S.l.], 2024.
- [7] HERZOG, T. **wbgapi**: Modern, pythonic access to the World Bank's data API. [S.l.], 2024.
- [8] JORDAHL, K. **GeoPandas**: Geographic pandas extensions. [S.l.], 2024.
- [9] KROITOR, I. **CCXT**: Cryptocurrency eXchange Trading Library (110+ exchanges). [S.l.], 2024.
- [10] MEHYAR, M. **fredapi**: Python API for FRED (Federal Reserve Economic Data). [S.l.], 2024.

- [11] SCHWAB, L. **arxiv.py**: Python wrapper for the arXiv API. [S.l.], 2024.
- [12] SHEFTEL, R. **pandas-market-calendars**: Market calendars for trading applications. [S.l.], 2024.
- [13] SILVA, D. **semantic scholar**: Unofficial Python client for Semantic Scholar APIs. [S.l.], 2024.
- [14] CHOLEWIAK, S. A. *et al.* **scholarly**: Simple access to Google Scholar authors and citations. [S.l.], 2024.
- [15] OPENCODE ECOSYSTEM. **Ecosystem State**: Pipeline de evolução autônoma v4.2.3. [S.l.], 2026.